

O problema da inferência estatística

Como produzir conhecimento sobre uma população a partir de uma amostra?

ESTAT0078 – Inferência I

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

<http://sadraquelucena.github.io/inferencia1>

Canais de Comunicação e Materiais da Disciplina

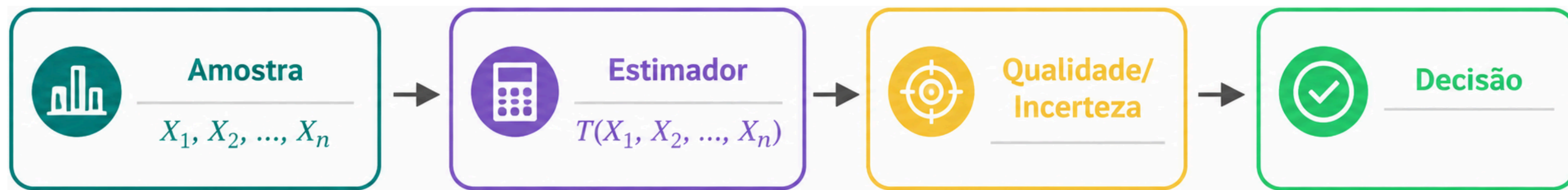
- Site: <http://sadraquelucena.github.io/inferencia1>
- Grupo no WhatsApp: <http://tiny.cc/inf1262>



Informações da disciplina

- **Componente curricular:** ESTAT0078 – Inferência I
- **Período:** 4º semestre
- **Carga horária:** 60 horas (4 créditos)
- **Horário:**
 - Terças - 19h00 às 20h30
 - Quintas - 20h45 às 22h15
- **Docente:** Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

Mapa da Disciplina: Para Onde Vamos?



1. Como os dados chegam até nós?
2. Como obter um estimador?
3. Como saber se um estimador é bom?
4. Qual é o melhor estimador possível?
5. Como quantificar a incerteza da estimação?

Objetivo da Disciplina

- **Construir** estimadores para parâmetros populacionais;
- **Avaliar** a qualidade de procedimentos de estimação;
- **Interpretar** estimativas e seus níveis de incerteza;
- **Compreender** os fundamentos probabilísticos da estimação;
- **Reconhecer** as propriedades teóricas dos estimadores;
- **Aplicar** métodos de estimação em problemas científicos.

Ementa

- Amostras e distribuições amostrais.
- Estimação pontual e por intervalo.
- Estudo de estimadores mais comumente usados: método dos momentos, máxima verossimilhança, estimador de Bayes.
- Intervalos de confiança; métodos para construção de intervalos de confiança.

Conteúdo Programático

Parte 1. Fundamentos da Inferência Estatística

Como os dados chegam até nós?

- Inferência estatística e tomada de decisão
- População, amostra, parâmetro e estatística
- Variabilidade amostral
- Distribuições amostrais
- Introdução ao problema da estimação

Conteúdo Programático

Parte 2. Construção de Estimadores

Como obter um estimador?

- Conceitos de estimador e estimativa
- Método dos Momentos
- Método da Máxima Verossimilhança
- Introdução à Inferência Bayesiana

Conteúdo Programático

Parte 3. Avaliação de Estimadores

Como saber se um estimador é bom?

- Viés
- Variância
- Erro Quadrático Médio
- Consistência
- Eficiência
- Informação de Fisher
- Limite de Cramér–Rao

Conteúdo Programático

Parte 4. Estrutura Teórica da Estimação

Qual é o melhor estimador possível?

- Estatísticas suficientes
- Critério da fatoração de Neyman–Fisher
- Família exponencial
- Completude
- Estimadores de Variância Uniformemente Mínima

Conteúdo Programático

Parte 5. Estimação por Intervalos

Como quantificar a incerteza da estimação?

- Quantidades pivotais
- Intervalos de confiança exatos
- Intervalos de confiança assintóticos
- Introdução aos métodos computacionais de construção de intervalos (*Bootstrap*)

Avaliação

- Serão realizadas **3 avaliações**.
- A aprovação requer uma média maior ou igual a 5,0.
- Uma **avaliação substitutiva** será realizada ao final do período. Esta prova abrange todo o conteúdo, substitui apenas uma nota e é permitida em dois casos:
 1. Para repor falta em alguma das avaliações.
 2. Para substituir a menor nota (apenas para quem tiver média inferior a 5,0).

Datas Importantes

Avaliações (previsão):

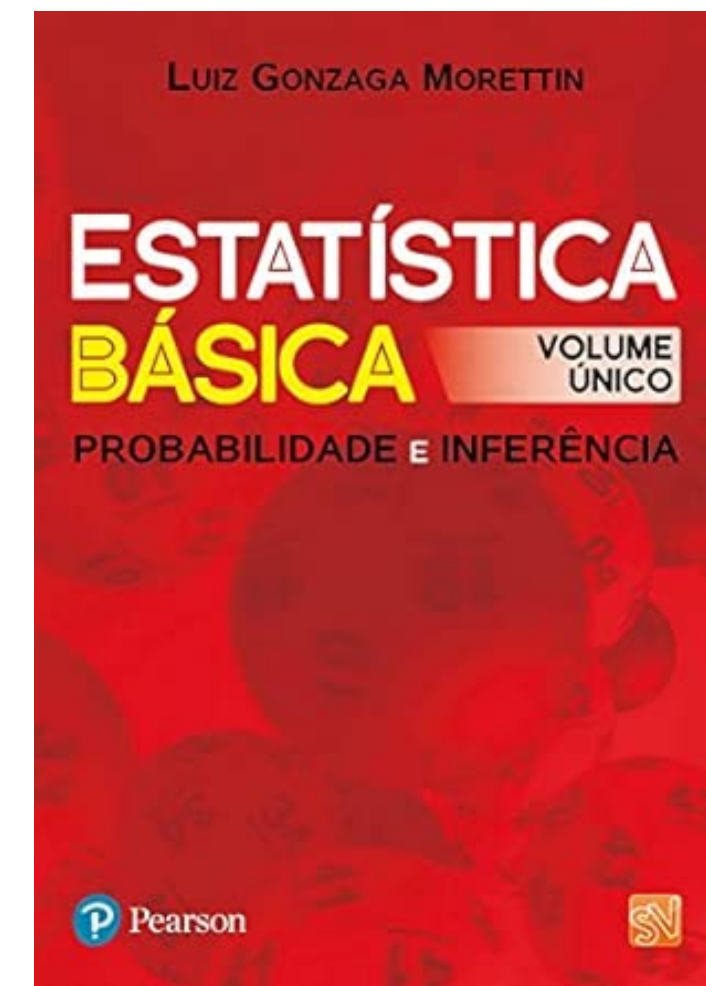
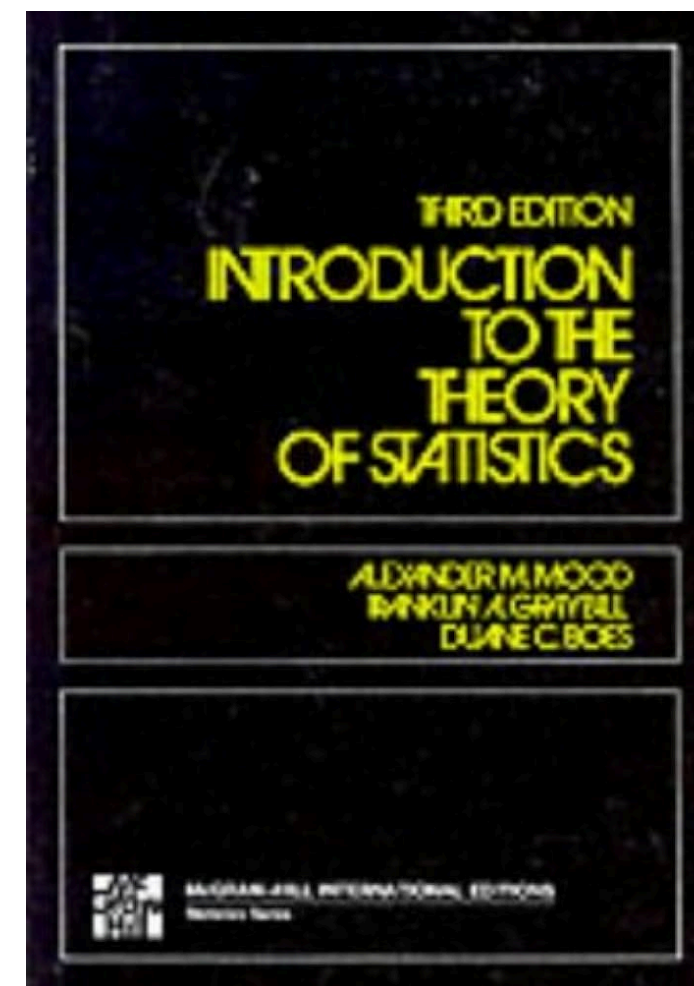
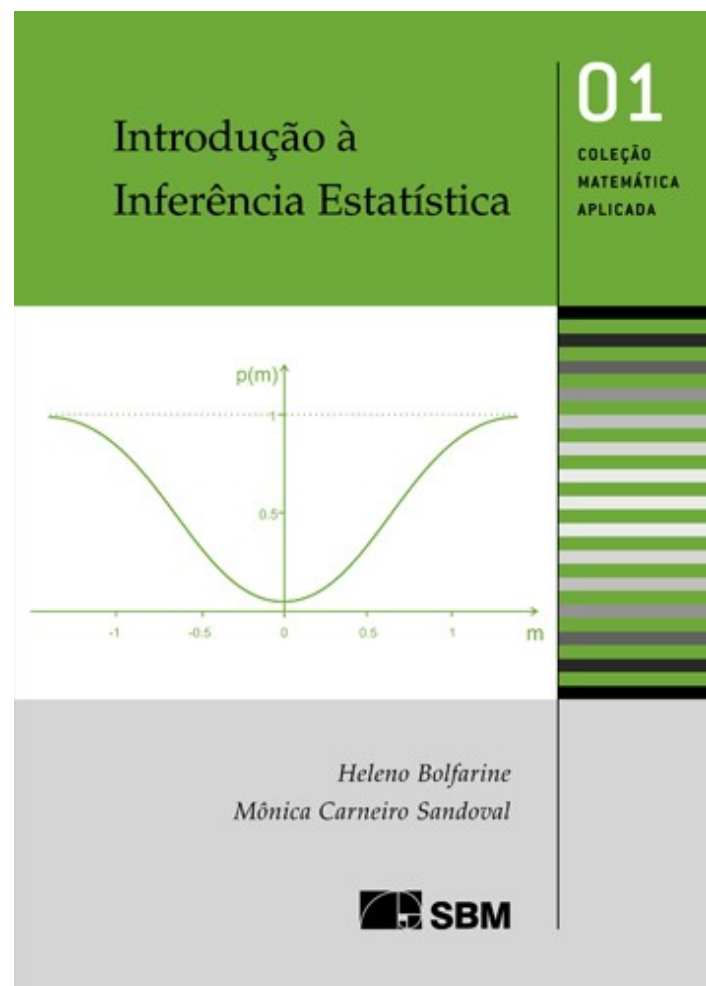
- 24/Set/26 (quinta): Avaliação 1
- 03/Nov/26 (quinta): Avaliação 2
- 08/Dez/26 (terça): Avaliação 3
- 15/Dez/26 (quinta): Avaliação Substitutiva

Não haverá aula:

- 08/Set/2026: Dia de N. Sra. da Vitória, padroeira de São Cristóvão (feriado municipal)
- 24 e 26/Nov/25: XII SEMAC

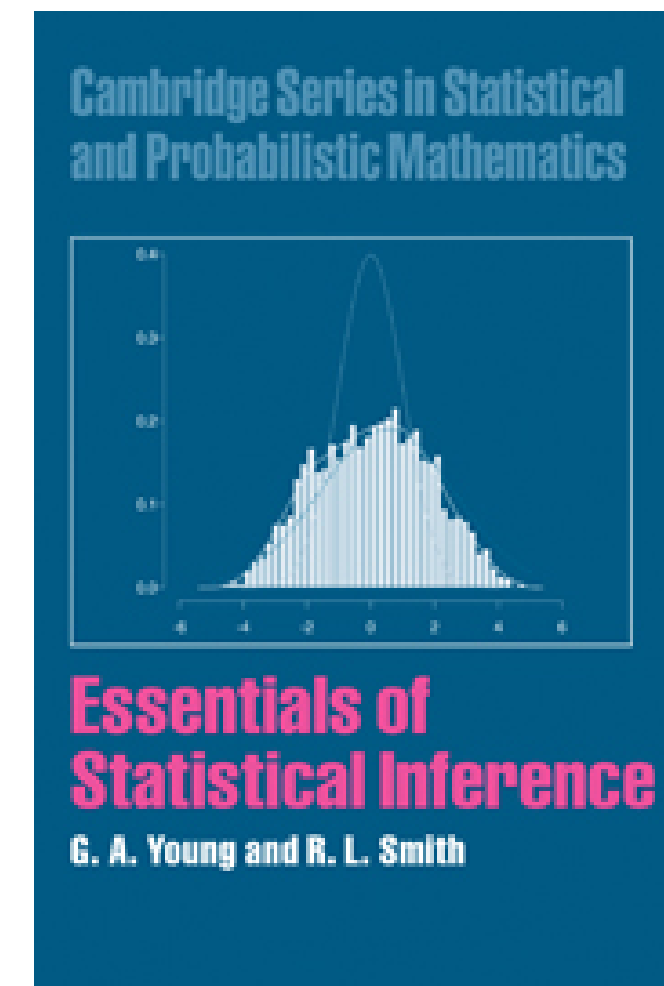
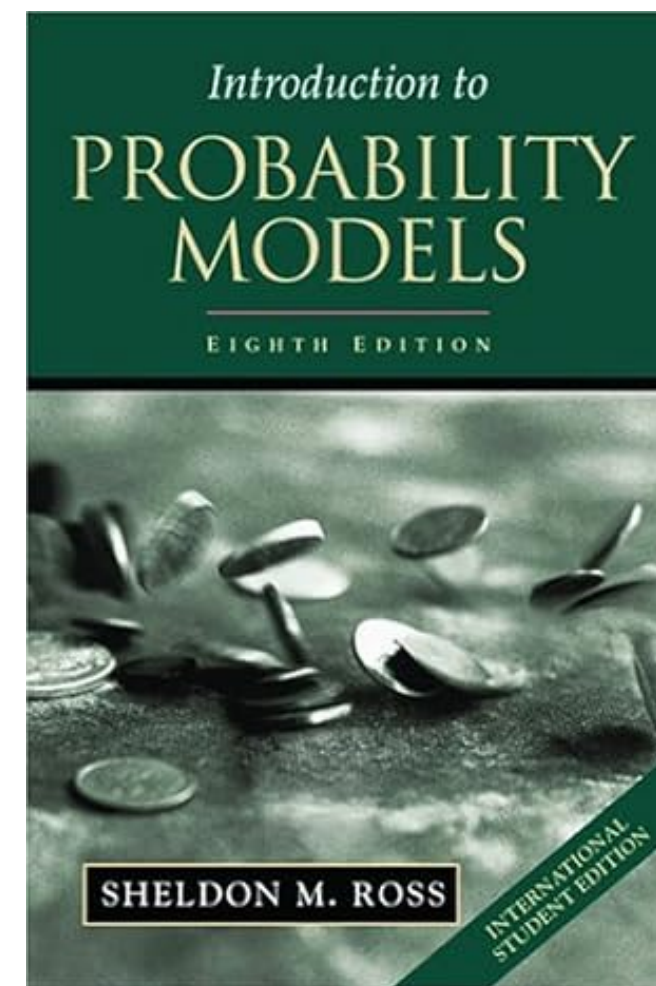
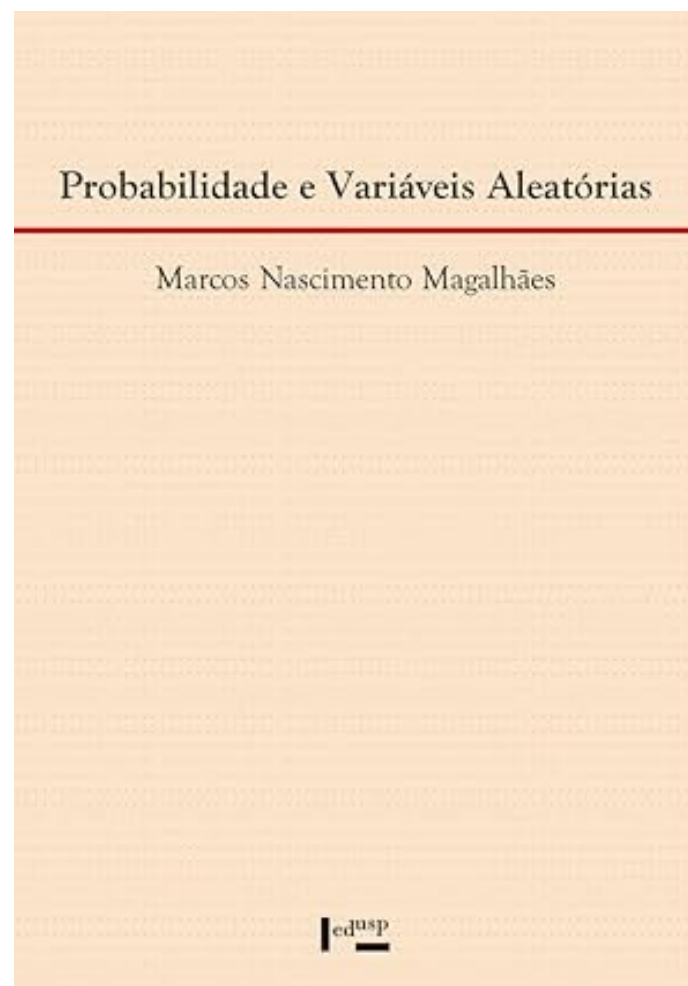
Bibliografia Recomendada

Básica



Bibliografia Recomendada

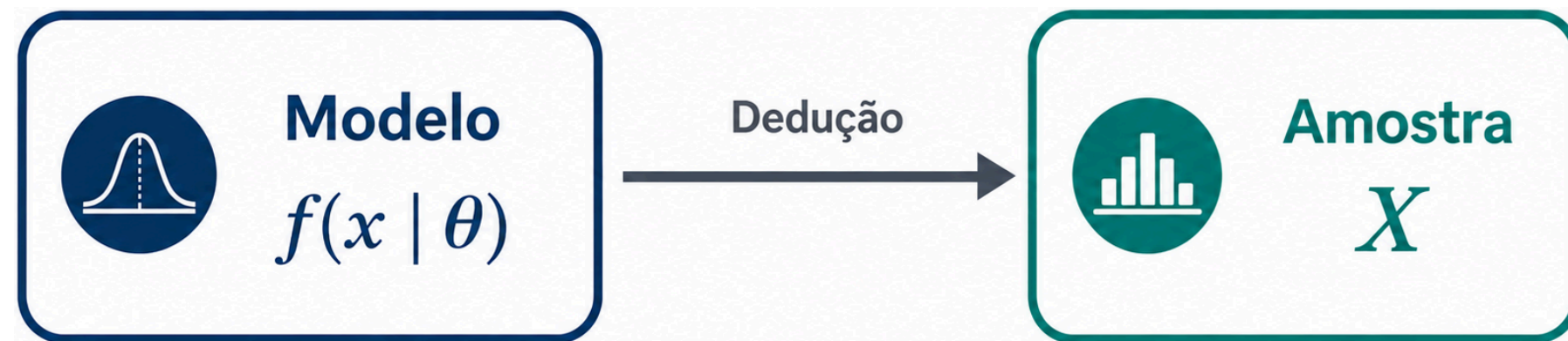
Complementar



Da Probabilidade à Inferência Estatística

O Paradigma da Probabilidade

- Nos estudos de Probabilidade, a distribuição probabilística da população é **completamente conhecida**.
 - A função de probabilidade ou de densidade $f(x \mid \theta)$ é especificada.
 - O parâmetro θ da distribuição é conhecido.
 - A única fonte de aleatoriedade é a **amostra futura**.



- **Objetivo:** determinar probabilidades associadas ao comportamento de uma amostra aleatória.

O Paradigma da Probabilidade

Exemplo: Ocorrência de Sinistros

- Assume-se que o número anual de sinistros de uma apólice segue uma distribuição de Poisson com média $\lambda = 0,25$ sinistros por ano, $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 0,25)$.
- A partir desse modelo, é possível calcular:
 - a probabilidade de uma apólice não registrar sinistros: $P(X = 0)$;
 - a probabilidade de ocorrer pelo menos um sinistro: $P(X \geq 1)$;
 - a probabilidade de uma carteira com milhares de apólices registrar mais de determinado número de sinistros.
- Em todos esses casos, a distribuição de probabilidade é conhecida e o objetivo é prever o comportamento de perdas futuras.

O Paradigma da Probabilidade

Exemplo: Predição de Internações

- Uma equipe resolve prever o tempo de permanência hospitalar de pacientes internados por complicações do diabetes usando a distribuição Lognormal, $T \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$.
- Esse modelo permite determinar:
 - a probabilidade de uma internação durar mais de 15 dias;
 - o tempo médio esperado de ocupação dos leitos;
 - a proporção de pacientes com internações prolongadas;
 - a capacidade hospitalar necessária para atender à demanda prevista.
- Como a distribuição de probabilidade é completamente conhecida, é possível prever a utilização futura dos recursos hospitalares.

O Paradigma da Inferência Estatística

- Já nos problemas de Inferência Estatística, a distribuição probabilística da população **não é completamente conhecida**.
 - A forma da distribuição pode ser conhecida ou assumida, mas o parâmetro θ é desconhecido.
 - Observa-se apenas uma amostra $(x_1, \dots, x_n)$ proveniente da população.
 - A fonte de informação passa a ser os **dados observados**.



- **Objetivo:** utilizar a amostra para aprender sobre a população e estimar o parâmetro desconhecido θ .

O Paradigma da Inferência Estatística

Exemplo: Estimativa da Ocorrência de Sinistros

- Uma seguradora deseja estimar a frequência anual de sinistros de uma nova carteira de seguros, assumindo a distribuição de Poisson, $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, mas o parâmetro λ é desconhecido.
- Observa-se milhares de apólices e obtém-se uma amostra histórica de sinistros.
- A partir dessa amostra, é possível:
 - estimar a frequência média de sinistros (estimativa de λ);
 - construir intervalos de confiança para a estimativa de λ ;
 - testar hipóteses sobre mudanças na frequência;
 - definir um prêmio compatível com o risco observado.
- Agora os dados vêm primeiro e o modelo é aprendido posteriormente.

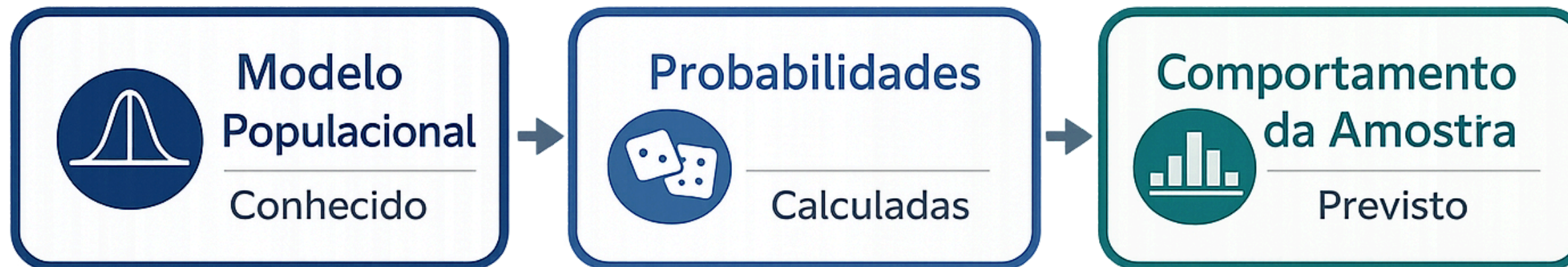
O Paradigma da Inferência Estatística

Exemplo: Predição de Internações

- Um hospital deseja conhecer o tempo médio de permanência de pacientes internados por diabetes. Assume-se $T \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$, mas os parâmetros μ e σ^2 são desconhecidos.
- Após coletar uma amostra de pacientes internados, torna-se possível
 - estimar o tempo médio de permanência μ ;
 - estimar a variabilidade entre pacientes σ^2 ;
 - construir intervalos de confiança para essas estimativas;
 - avaliar se houve mudança após uma intervenção clínica.
- Perceba que o modelo que busca replicar o comportamento da população é ajustado utilizando os dados observados.

Paradigmas

Probabilidade



Inferência Estatística



Elementos do Problema Inferencial

Os Elementos da Inferência Estatística

- Todo problema de Inferência Estatística é composto por cinco elementos fundamentais:

Elemento	Papel
População	Origem dos dados
Modelo probabilístico	Representação matemática da população
Parâmetro	Característica desconhecida da população
Amostra	Informação disponível
Inferência	Processo de aprender sobre o parâmetro

População e Modelo Probabilístico

- Uma população corresponde ao conjunto de unidades sobre as quais se deseja obter informações.
- Entretanto, em Estatística Matemática, a população é representada por um **modelo probabilístico**, que descreve matematicamente o comportamento da variável de interesse.
- Exemplos:
 - Tempo até um sinistro;
 - Valor de indenizações;
 - Número de internações;
 - Renda mensal.

População e Modelo Probabilístico

- Considere uma população descrita por uma característica X .
- Assume-se que sua distribuição seja dada por $f(x \mid \theta)$, em que θ representa um ou mais parâmetros desconhecidos da população:

Modelo	Parâmetro
Bernoulli	p
Poisson	λ
Normal	μ, σ^2
Exponencial	α

- A Inferência Estatística busca aprender sobre esses parâmetros.

Amostra Aleatória

- Como a população completa geralmente não pode ser observada, obtém-se uma amostra aleatória composta por n observações independentes e identicamente distribuídas segundo o mesmo modelo probabilístico da população.
- Formalmente, uma amostra aleatória de tamanho n é definida como o vetor de variáveis aleatórias $(X_1, \dots, X_n)$, em que
 - $X_1, \dots, X_n$ são independentes;
 - cada X_i possui a mesma distribuição de X .
- Após a coleta dos dados, observa-se uma realização particular dessa amostra,

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n),$$

que é toda a informação disponível sobre a população.

Estatísticas

- As informações contidas na amostra são resumidas por funções matemáticas denominadas **estatísticas**.
- Uma estatística é qualquer função da amostra que não depende de parâmetros desconhecidos, $T = T(X_1, \dots, X_n)$.
- Entre as estatísticas mais utilizadas, temos:
 - Média amostral;
 - Variância amostral;
 - Mediana;
 - Mínimo e máximo;
 - Proporções amostrais.
- Essas quantidades são a base para praticamente todos os procedimentos inferenciais desenvolvidos ao longo da disciplina.

Estimadores e Estimativas

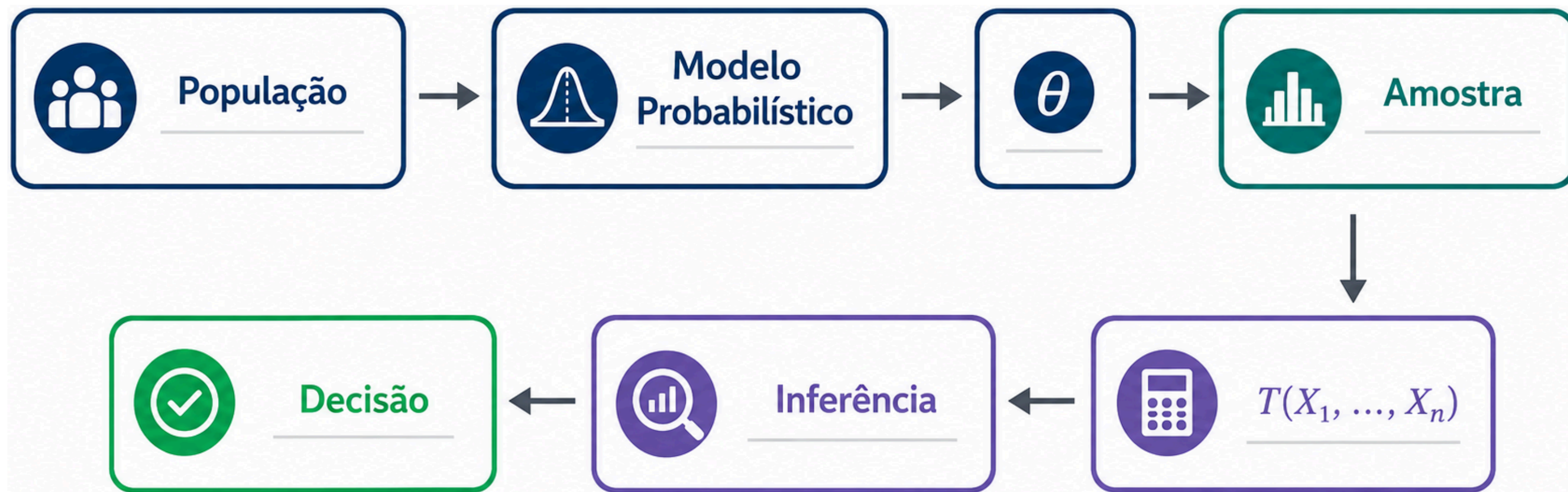
- Na maioria dos problemas de Inferência Estatística, o objetivo consiste em determinar um valor plausível para um parâmetro desconhecido da população.
- Uma estatística utilizada especificamente para aproximar um parâmetro é denominada **estimador**.
 - Se θ apresenta um parâmetro populacional, um estimador é uma estatística $\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)$.
 - Após observar uma amostra específica, o estimador assume um valor numérico, $\hat{\theta} = T(x_1, \dots, x_n)$, denominado **estimativa**.
- Portanto:
 - **estimador** é uma variável aleatória;
 - **estimativa** é o valor observado do estimador.

Objetivos da Inferência Estatística

- Os métodos de Inferência Estatística procuram responder, essencialmente, a dois tipos de questões:
 1. Estimação pontual e intervalar de parâmetros (estimar os valores dos parâmetros desconhecidos da população).
 2. Testes de hipóteses (avaliar se afirmações sobre os parâmetros populacionais são verdadeiras).
- Grande parte das técnicas estudadas posteriormente, como máxima verossimilhança, intervalos de confiança e testes estatísticos, são desenvolvidas para resolver um desses dois problemas.

Síntese

- O processo inferencial pode ser resumido pela sequência lógica:



Fim